Kácení deštných pralesů v Amazonii: soupis faktů

Přehled všech 74 faktů a 28 příkladů z praxe z podkladů k role play, seřazený do 10 témat. U příkladů je uvedeno, zda pocházejí z Brazílie, nebo ze zahraničí. Ke každému údaji je odkaz na zdroj.

1. Amazonie a odlesňování · 10 faktů, 2 příklady
2. Klima a bod zvratu · 7 faktů
3. Sucha a život ve městech · 6 faktů, 1 příklad
4. Zemědělství a dobytek · 9 faktů, 5 příkladů
5. Sójové moratorium a obchod · 8 faktů, 3 příklady
6. Těžba a zlato · 6 faktů, 3 příklady
7. Původní obyvatelé · 6 faktů, 4 příklady
8. Zákony a politika · 11 faktů, 1 příklad
9. Doprava, ropa a velké stavby · 5 faktů, 2 příklady
10. Peníze za ochranu lesa · 6 faktů, 7 příkladů

1. Amazonie a odlesňování

Kolik pralesa je, kolik ho mizí a jak se tempo kácení měnilo.

Fakta

- Brazilská Amazonie (Amazônia Legal) má asi 5 mil. km², zhruba 60 % území Brazílie, a žije v ní přibližně 28 mil. obyvatel.
- Z původního amazonského pralesa už zmizelo asi 17–18 %, zachováno je tedy asi 82 % (PIK Potsdam).
- Oficiální roční měření kácení se jmenuje PRODES (ústav INPE) a počítá vždy období srpen–červenec (INPE, prezentace).
- Vykácená plocha podle PRODES: 2004: 27 772 km² · 2012: 4 571 km² · 2021: 13 038 km² · 2024: 6 518 km² · 2025: 5 796 km². Rok 2025 byl 4. pokles v řadě (Climate Policy Initiative, O Liberal).
- V letech 2019–2022 se kácelo přes 10 000 km² ročně, nejvíc v roce 2021 (INPE, prezentace).
- Satelitní výstrahy DETER za 8/2025–7/2026: 2 874 km², o 37 % méně než o rok dříve. Oficiální číslo PRODES 2026 vyjde v listopadu (Bem Paraná).
- Ve státě Pará kleslo kácení mezi 2021 a 2025 o 60 %, z 5 238 na 2 098 km² (O Liberal).
- Les se ničí i **degradací**: stromy stojí, ale kvůli suchu, výběrové těžbě a požárům les přestává fungovat. PRODES nově vykazuje ztrátu „postupnou degradací“ zvlášť (INPE, prezentace).
- V chudobě žije na severu Brazílie 35,9 % obyvatel, v celé zemi 23,1 % (IBGE, 2024) (IBGE přes Jovem Pan).
- Index sociálního pokroku (IPS) pro Amazonii byl v roce 2023 54,32 bodu, pro celou Brazílii 67,94. Podle autorů mají obce s vysokým kácením obecně velmi nízký sociální pokrok (Imazon – IPS Amazônia 2023).

Příklady z praxe

– **[BRAZÍLIE] Plán PPCDAm (2004–2012):** satelitní hlídání, pokuty a nová chráněná území snížily kácení z 27 772 km² (2004) na 4 571 km² (2012). Výzkumy potvrzují účinek kontrol, i když pomohl i pokles cen komodit. Vláda plán po roce 2023 obnovila (Climate Policy Initiative).

– **[ZAHRANIČÍ] Evropa a USA:** přišly o velkou část původních lesů během industrializace, zatímco Brazílie má stále zachováno asi 82 % amazonského pralesa (PIK Potsdam).

2. Klima a bod zvratu

Co říká věda o budoucnosti pralesa.

Fakta

- Studie PIK v časopise Nature (5/2026): bez kácení by se Amazonie rozpadla až při oteplení o 3,7–4,0 °C. Při kácení 22–28 % hrozí přechod 62–77 % území v degradovaný les nebo savanu už při oteplení 1,5–1,9 °C (PIK – publikace).
- Se současnou ztrátou 17–18 % je systém blízko kritického pásma (PIK Potsdam).
- Nejohroženější je západ a jihozápad Amazonie, který závisí na dešti „recyklovaném“ z jiných částí pralesa (Carbon Copy).
- Stromy vypařují vodu, která pak znovu prší jinde v povodí. Kácení tento koloběh oslabuje (PIK Potsdam).
- Kdyby kácení znovu vzrostlo, mohl by bod zvratu přijít kolem roku 2031 (REDD-Monitor). Klimatolog Carlos Nobre varuje, že kácení je třeba zastavit do roku 2040 (Mongabay).

- Autor studie Nico Wunderling uvádí tři důsledky přechodu v savanu: ztrátu nejbohatšího ekosystému planety, nižší zemědělské výnosy a zánik amazonského pohlcovače uhlíku (REDD-Monitor).
- Gatti a kol. (Nature 2021): 590 měřicích letů v letech 2010–2018 ukázalo, že jihovýchodní Amazonie vypouští víc uhlíku, než pohlcuje, hlavně kvůli požárům (White Rose Research, Mongabay).

3. Sucha a život ve městech

Dopady na Manaus, Belém a říční dopravu.

Fakta

- Hladina Rio Negro v Manausu klesla v roce 2023 na 12,70 m a v roce 2024 na 12,11 m, nejníže od začátku měření v roce 1902 (Portal Amazônia).
- V roce 2024 zasáhlo sucho ve státě Amazonas přes 767 000 lidí (IHU Unisinos).
- Manaus vyhlásil nouzový stav na 180 dní, nouzi měly všechny obce státu Amazonas; 29 venkovských škol podél Rio Negro předčasně ukončilo výuku (Portal Amazônia).
- Při suchu 2023 hromadně uhynuly desítky říčních delfínů (Canaltech).
- Řeky jsou v regionu hlavní dopravní cesty: dovážejí se po nich potraviny, léky i palivo (Olhar Direto).
- Belém hostil v listopadu 2025 klimatickou konferenci OSN COP30 (O Liberal).

Příklady z praxe

– **[ZAHRANIČÍ] Quito (Ekvádor, 2023):** obyvatelé hlavního města hlasovali v místním referendu (asi 68 %) proti těžbě v okolních lesích. Příklad, kdy se město postavilo za les (Rainforest Rescue).

4. Zemědělství a dobytek

Hlavní hospodářský důvod kácení.

Fakta

- Chov dobytka je hlavní příčinou kácení v Amazonii (Beef Magazine). V celé Brazílii vzniklo 55,8 % pastvin na místě původní vegetace (MapBiomas přes Agência Gov).
- Brazílie je od roku 2012 největším producentem a vývozcem sóji na světě; sezóna 2024/25: 171,4 mil. t sklizeno, 106,6 mil. t vyvezeno (Food & Agribusiness).
- Zemědělství a navazující odvětví tvořila v roce 2025 25,13 % HDP Brazílie a vzrostla o 12,2 %; živočišná výroba o 32,6 % (CNA).
- „Praní dobytka“: masné firmy hlídají přímé dodavatele, ale ne farmy, kde se dobytek narodil, takže zvířata z nelegálně vykácených farem projdou přes „čisté“ farmy (Mongabay).
- Více než polovina dobytka firem JBS a Marfrig pochází od nepřímých dodavatelů (Rainforest Foundation Norway).
- Úřady při jedné akci zabavily asi 7 000 kusů nelegálně chovaného skotu (Beef Magazine).
- Embrapa Territorial (státní zemědělský výzkum) spočítala, že v zemědělských podnicích je zachováno 282,8 mil. ha původní vegetace, tj. 33,2 % území Brazílie (2021) (Embrapa Territorial přes Agrolink).
- HDP státu Mato Grosso vzrostlo v letech 2002–2022 o 1 232 %, nejvíc ze všech států; v HDP na obyvatele se posunul z 11. na 4. místo. Hlavním tahounem byl agrobyznys (IBGE) (IBGE přes Band).
- Podle zástupce FAO v Brazílii má Brazílie zajistit asi 40 % růstu světové produkce potravin, protože do roku 2050 přibudou asi 2 miliardy lidí (Canal Rural).

Příklady z praxe

– **[BRAZÍLIE] JBS:** v roce 2009 slíbila do roku 2011 sledovat všechny nepřímé dodavatele. Podle Human Rights Watch (2025) to stále nedělá a nově slibuje termín 2026 (Al Jazeera). Global Witness zjistila, že JBS v roce 2020 nakupovala dobytek ze 144 farem ve státě Pará s nelegálně vykácenou plochou přes 10 000 fotbalových hřišť (Global Witness).

– **[BRAZÍLIE] Marfrig:** firma uvádí, že v nejrizikovějších oblastech už sleduje 100 % nepřímých dodavatelů, takže sledování je technicky možné (Beef Magazine).

– **[BRAZÍLIE] Sója rostla i bez kácení:** od roku 2008 vzrostla produkce sóji v Amazonii 4,5krát, zatímco kácení ve sledovaných obcích kleslo o 69 % (Mongabay).

– **[BRAZÍLIE] Sorriso (Mato Grosso):** obec s nejvyšší hodnotou zemědělské produkce v Brazílii, 7,2 mld. reálů (2024); šest z deseti nejproduktivnějších obcí leží v Mato Grosso (IBGE přes Mercado & Consumo).

– **[ZAHRANIČÍ] Indonésie a palmový olej:** podle studie publikované Světovou bankou vymanil růst palmových plantáží v letech 2000–2010 z chudoby nejméně 1,3 mil. venkovanů; autor připomíná, že se kvůli plantážím kácely lesy (Světová banka – Development Impact).

5. Sójové moratorium a obchod

Dobrovolná dohoda obchodníků, její konec a pravidla EU.

Fakta

- Sójové moratorium (2006): obchodníci se zavázali nekupovat sóju z amazonské půdy vykácené po roce 2008. Vzniklo pod tlakem kampaně Greenpeace (Greenpeace).
- Méně než 3 % amazonské sóji rostou na půdě vykácené po roce 2008 (Food & Agribusiness).
- Zemědělská konfederace CNA označila moratorium za nezákonné, protože zakazuje i kácení, které zákon dovoluje (Mongabay).
- Svaz obchodníků ABIOVE z moratoria 5. 1. 2026 vystoupil, protože státy zrušily daňové úlevy jeho členům (NbSI Oxford).
- Přes 80 % sóji z Amazonie jde na vývoz, asi 30 % do Číny a 19 % do EU. Téměř 60 % obchodují ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus a Glencore (Global Canopy).
- 28 evropských potravinových řetězců, mezi nimi Lidl, Aldi a Tesco, vyzvalo obchodníky, aby moratorium dál dodržovali (Global Canopy, Greenpeace).
- **Nařízení EU o odlesňování (EUDR)** platí od 30. 12. 2026 pro velké a střední firmy, pro malé od 30. 6. 2027. Týká se skotu, sóji, kávy, kakaa, palmového oleje, kaučuku a dřeva dováženého do EU (HLC, KPMG).
- Ministři Lulovy vlády v roce 2024 označili nařízení EUDR za „jednostranný a trestající nástroj“ a žádali jeho odklad. Podle nich se týká více než 30 % brazilského vývozu do EU, asi 15 mld. USD (Earth.org / Reuters).

Příklady z praxe

– **[BRAZÍLIE] Sójové moratorium jako vzor:** v obcích pěstujících sóju kleslo kácení z 1,06 mil. ha ročně (2002–2008) na asi 300 000 ha ročně, tj. o 71,7 % (Food & Agribusiness). Studie v časopise Science (2026) uvádí pokles kácení v rizikových oblastech o 35 % za první dekádu bez poklesu produktivity (AP přes ABC News).

– **[BRAZÍLIE] Mato Grosso proti moratoriu:** stát a další sójové státy zrušily daňové úlevy firmám, které dobrovolně nekupují sóju z půdy vykácené po roce 2008, i tam, kde to zákon dovoluje. Nejvyšší soud tyto zákony v 8/2026 potvrdil (AP přes ABC News).

– **[ZAHRANIČÍ] Indonésie a palmový olej:** obdobný problém s kácením kvůli palmovému oleji. EU proto do nařízení EUDR zahrnula vedle sóji a skotu i palmový olej, kakao a kávu (KPMG).

6. Těžba a zlato

Legální doly, nelegální zlatokopové a rtuť.

Fakta

- V roce 2021 mělo 52,8 t zlata prodaného v Brazílii vážné známky nezákonnosti, to je 54 % celé produkce. 61 % zlata pochází z Amazonie (Instituto Escolhas přes CartaCapital). Za 2015–2020 šlo o 229 t (Instituto Escolhas, PDF).
- Pět obchodních firem prodalo 79 t zlata s podezřelým původem (Jornal Grande Bahia). Šéf těžebního svazu IBRAM přiznává slabé zákony; Brazílie nemá účinné sledování původu zlata (DOL).
- Plocha zlatokopectví na územích původních obyvatel vzrostla v letech 2010–2020 o 495 %, nejvíc u národů Kayapó a Munduruku (MapBiomas přes IHU Unisinos).
- Studie Fiocruz (2024) našla rtuť u všech vyšetřených Yanomamů z 9 vesnic; rtuť slouží k oddělení zlata od písku (CNN Brasil).
- Kolem nelegální těžby vznikla celá regionální ekonomika (piloti, kuchaři, obchodníci); zlatokopové popisují, že neměli jinou obživu (AFP přes Dunya News).
- Oba prezidentští kandidáti chtějí rozšířit těžbu kritických minerálů a vzácných zemin (SBT News).

Příklady z praxe

– **[BRAZÍLIE] Zásah proti zlatokopům u Yanomamů (2023):** první měsíc operace zničil 200 táborů a zabavil 84 člunů a dvě letadla (Agência Brasil přes Jornal Contábil). Zlatokopové se ale často vracejí (Planet Ark).

– **[BRAZÍLIE] Roraima:** guvernér podepsal zákon, který ve státě uvolnil zlatokopectví všech druhů nerostů. Příklad regionální podpory těžby (Portal Amazônia).

– **[BRAZÍLIE] Carajás (Pará):** v Národním lese Carajás (asi 800 000 ha) zabírá těžba železné rudy firmy Vale asi 3 % plochy a 97 % zůstává lesem; území spravuje Vale spolu se státním úřadem ICMBio (Itatiaia).

7. Původní obyvatelé

Území, práva a ohrožení.

Fakta

- Území původních obyvatel zabírají 13 % Brazílie (MapBiomas přes Exame).
- V Amazonii je 430 domorodých území o rozloze přes 115 mil. ha, tj. 23 % amazonského území (IHU Unisinos / Brasil de Fato).
- **Marco temporal** je teze, podle níž mají původní obyvatelé nárok jen na půdu, kterou drželi 5. 10. 1988. Nejvyšší soud ji v prosinci 2025 znovu prohlásil za protiústavní a nařídil dokončit vymezení území (Mais Goiás).
- Senát schválil ústavní dodatek PEC 48/23, který chce marco temporal vepsat do ústavy (Lex Legal).
- Podle organizace Cimi bylo v roce 2024 zavražděno 211 příslušníků původních národů (Lex Legal).
- Celostátní organizace APIB každý rok pořádá v Brasílii protestní tábor Acampamento Terra Livre (Outras Palavras).

Příklady z praxe

– **[BRAZÍLIE] Území jako ochrana lesa:** satelitní data MapBiomas ukazují, že území původních obyvatel ztratila v letech 1985–2023 méně než 1 % původní vegetace, soukromé pozemky 28 % (MapBiomas přes Exame).

– **[BRAZÍLIE] Yanomamové:** po letech invaze asi 20 000 zlatokopů vyhlásila vláda v roce 2023 zdravotní nouzi kvůli podvýživě a malárii a vojenskou operací začala zlatokopy vyhánět (The Garden Island / AP).

– **[BRAZÍLIE] Ferrogrão a konzultace:** kontrolní úřad TCU v 3/2026 pozastavil koncesi železnice mimo jiné proto, že chyběla konzultace s dotčenými původními obyvateli (Outras Palavras).

– **[BRAZÍLIE] Národ Paresí (Mato Grosso):** původní obyvatelé pěstují na vlastním území sóju a kukuřici na asi 10 000 ha (2018/19); zisk jde asi 2 600 lidem. Úřad Funai připomíná jejich právo zvolit si model rozvoje (Canal Rural).

8. Zákony a politika

Pravidla kácení, povolování a volby 2026.

Fakta

- **Lesní zákoník:** vlastník v amazonském lese musí zachovat 80 % lesa, 20 % smí legálně vykácet (AP přes ABC News).
- **Modelová situace hry (fiktivní):** Brazílie se zavázala zastavit odlesňování do roku 2030. Vláda chce závazek uzákonit jako nulovou toleranci odlesňování do roku 2030, tedy zákaz nelegálního i legálního kácení včetně dnes povolených 20 % pozemku; opozice nulovou toleranci odmítá, chce bojovat jen s nelegálním kácením a vlastníkům dát víc svobody. Na farmě o 1 000 ha: dnes 200 ha povoleného kácení, podle vlády od roku 2030 žádné, podle opozice by právo kácet zůstalo.
- **Zákon o povolování staveb (2025)**, kritiky nazývaný „zákon devastace“: Kongres v listopadu 2025 přehlasoval 56 z 63 prezidentových vet (Mongabay).
- Podle zákona lze některá povolení získat vyplněním online formuláře (IPAM). Od povolení jsou osvobozeny statky čekající na schválení v registru pozemků CAR a je možné dodatečné „nápravné“ povolení (Mayer Brown).
- Vláda prezidenta Luly slibuje nulové odlesňování do roku 2030 a obnovila Fond Amazonie i plán PPCDAm (Poder360).
- **Volby 2026:** v 1. kole 4. 10. získal Flávio Bolsonaro asi 47 %, Lula asi 45 %; 2. kolo je 25. 10. 2026 (Democracy Now!).
- Program Flávia Bolsonara slibuje nulové **nelegální** odlesňování do roku 2029, kontrolu pomocí umělé inteligence a změny v povolování (SBT News). Povolení má platit automaticky, když úřad nerozhodne včas (O Povo).
- Program dále chce obnovit tempo vydávání vlastnických listů k venkovské půdě (za Jaira Bolsonara přes 450 000) (Canal Rural) a zavést těžbu plynu frakováním (SBT News).
- Klimatická krize je v programu F. Bolsonara zmíněna jen jednou; Lulův program ji staví do středu (Money Times).
- Podle studie v časopise Science (Soares-Filho a kol., 2014) dovoluje platný Lesní zákoník v Brazílii legálně vykácet ještě asi 88 mil. ha původní vegetace (IHU Unisinos / Folha de S. Paulo).
- Nejvyšší soud v únoru 2018 potvrdil platnost Lesního zákoníku z roku 2012; zemědělská frakce Kongresu to přivítala jako „právní jistotu pro venkov“ (Câmara dos Deputados).

Příklady z praxe

– **[BRAZÍLIE] Kolísání podle politiky:** po úspěchu PPCDAm kácení za vlády Jaira Bolsonara vystoupalo na 13 038 km² (2021) a od té doby opět klesá (INPE, prezentace). Fond Amazonie byl v letech 2019–2022 zmrazen (Poder360).

9. Doprava, ropa a velké stavby

Projekty, které otevírají prales.

Fakta

- **Ferrogrão:** 933 km dlouhá železnice Sinop (Mato Grosso) – Miritituba (Pará) má vozit sóju k přístavům místo kamionů (Rádio Bandeirantes).
- Kvůli Ferrogrão byl zmenšen národní park Jamanxim; kritici varují, že s železnicí může přijít rozsáhlé kácení (Outras Palavras).
- **Ropa u ústí Amazonky:** úřad IBAMA v 10/2025 povolil Petrobrasu průzkumný vrt u pobřeží státu Amapá, i když ho v roce 2023 zamítl (Oil & Gas Journal).
- Petrobras v roce 2026 oznámil nález uhlovodíků, plánuje celkem 8 vrtů a při úspěchu chce těžit do 7 let (Itatiaia, eixos, Reuters přes Tank Terminals).
- Silnice BR-319 (885,9 km) mezi Manausem a Porto Velhem je jediné pozemní spojení států Amazonas a Rondônia se zbytkem Brazílie. Asfalt má jen asi 160 km; asi 2 mil. lidí je po souši prakticky odříznuto (Poder360, 2024, O Povo).

Příklady z praxe

– **[ZAHRANIČÍ] Ekvádor – Yasuní (2023):** v prvním referendu svého druhu rozhodlo 59 % voličů nechat ropu v národním parku v zemi, asi 1,5 mld. barelů (CBS News, Amazon Watch). Vláda varovala před dopady na ekonomiku a některé místní komunity hlasovaly proti, protože z těžby měly příjmy (Mongabay). Rozhodnutí se naplňuje pomalu (openDemocracy).

– **[BRAZÍLIE] BR-319:** úřad Ibama vydal v roce 2022 předběžné povolení k obnově 405,7 km dlouhého středního úseku; ministr dopravy ho v 8/2026 označil za „zásadní faktor“ pro sever (Poder360, 2026). Podnikatelé z Rondônie slibují levnější zboží v Manausu (O Povo).

10. Peníze za ochranu lesa

Mezinárodní fondy a uhlíkové kredity.

Fakta

- **Fond Amazonie** (od 2008, spravuje banka BNDES): v letech 2019–2022 zmrazen, v roce 2023 obnoven. Na konci 2023 měl 3,5 mld. reálů; Norsko dalo přes 89 % peněz (eixos).
- **Fond TFFF** (Fond tropických lesů navždy) spustila Brazílie na COP30. Cílová velikost 125 mld. USD; investoři dostávají výnos a lesní země asi 4 USD za hektar zachovaného lesa. Nejméně 20 % plateb má jít původním obyvatelům (AFP přes Aletihad, REDD-Monitor, COP30).
- První den sliby za 5,5 mld. USD: Brazílie 1 mld., Indonésie 1 mld., Norsko až 3 mld. USD (Plans for the Planet). Norsko podmiňuje vklad tím, že fond do konce 2026 získá 10 mld. USD (Carbon Pulse). Velká Británie přidala v 9/2026 400 mil. liber (Fix the News / WWF).
- Kritici upozorňují, že lesní země dostanou jen to, co zbude po výplatě investorům; odhad výplat klesl mezi dvěma verzemi návrhu o 41 % (REDD-Monitor).
- **Uhlíkový kredit** = potvrzení, že někdo zabránil vypuštění 1 tuny CO_2, třeba tím, že nevykácel les. Firma si ho koupí, aby vyrovnala vlastní emise.
- Brazílie má od prosince 2024 zákon č. 15.042 o národním trhu s emisemi (SBCE) (BMA Advogados).

Příklady z praxe

– **[BRAZÍLIE] Norsko a Fond Amazonie:** bohatá země platí za doložené snížení kácení, peníze jdou na kontrolu, územní plánování a vědu (Poder360).

– **[BRAZÍLIE] Uhlíkové kredity státu Pará (2024):** stát prodává až 12 mil. kreditů za 15 USD/t, celkem až 180 mil. USD; kupují Norsko, Velká Británie, USA a firmy jako Amazon, Bayer nebo H&M (REDD-Monitor). Federální žalobci dohodu napadli kvůli prodeji předem a chybějící konzultaci s komunitami (Carbon Herald). Soud ji nepozastavil; USA mezitím své peníze stáhly (Carbon Pulse).

– **[BRAZÍLIE] Bioekonomika:** i program opoziční strany chce proměnit biodiverzitu Amazonie v byznys s léky, kosmetikou a novými materiály, takže téma má podporu napříč politickým spektrem (IstoÉ).

– **[ZAHRANIČÍ] Kostarika:** lesní pokryv klesl v 80. letech na 21 % území. Od roku 1997 platí stát vlastníkům za ochranu lesa z daně z paliv a z prodeje kreditů. Pokryv vzrostl mezi 1997 a 2005 ze 42 % na 51 % a dnes je kolem 57 % (Princeton, Mongabay přes Resilience). Nezávislé hodnocení zjistilo, že platby zvýšily lesní pokryv zapojených farem o 11–17 % plochy pod smlouvou za 8 let (Land Economics, 2012).

– **[ZAHRANIČÍ] Ekvádor – Yasuní (2007):** prezident Correa žádal bohaté země o 3,6 mld. USD za to, že ropu v parku nebude těžit. Peníze se nesešly a těžba začala v roce 2016 (Climate Home přes Changemakr).

– **[ZAHRANIČÍ] Skandál Verra (2023):** vyšetřování listů Guardian a Die Zeit tvrdí, že přes 90 % pralesních kreditů největšího certifikátora nepředstavuje skutečné snížení emisí; Verra to odmítá (Guardian Weekly).
– **[ZAHRANIČÍ] Norsko:** největší dárce Fondu Amazonie má samo z těžby ropy a plynu čistý státní příjem asi 680 mld. norských korun ročně (2024) (vláda Norska).